

2025-11-A3

2 次関数 $f(x) = -x^2 + 6x + 2a - 12$ と 2 次不等式 $x^2 - 3ax + 2a^2 \leq 0 \cdots \textcircled{1}$ がある. ただし, a は定数とする.

- (1) $f(x)$ の最大値を a を用いて表せ. また, そのときの x の値を求めよ.
- (2) 不等式 $\textcircled{1}$ を解け.
- (3) $a > 0$ とする. 不等式 $\textcircled{1}$ を満たすすべての x について, $f(x) < 0$ となるような a の値の範囲を求めよ.

$$\begin{aligned} (1) & \text{ (最大值)} = 2a - 3 \quad (x = 3) \\ (2) & (a \geq 0) \, a \leq x \leq 2a, \quad (a \leq 0) \, 2a \leq x \leq a \\ (3) & 0 < a < \frac{7}{2}, \, 6 < a \end{aligned}$$

2025-11-A4

多項式 $P(x) = x^3 - (2a + 1)x^2 + (a + 6)x + a - 6$ がある．ただし， a は実数の定数とする．

- (1) $P(x)$ を $x - 1$ で割ったときの余りを求めよ．
- (2) $P(x)$ を因数分解せよ．また，方程式 $P(x) = 0$ が $x = 1$ を二重解にもつような a の値とそのときの $x = 1$ 以外の解を求めよ．
- (3) 方程式 $P(x) = 0$ の解がすべて実数であり，それらがすべて 1 以上になるような a の値の範囲を求めよ． ☆

$$\frac{\mathfrak{E}}{L} \geq v \geq \mathcal{C}(\mathfrak{E}) \qquad \frac{\mathfrak{E}}{11} = x \text{ , } \frac{\mathfrak{E}}{L} = v \qquad (9 + v - xv\mathcal{Z} - \frac{\mathfrak{E}}{e}x)(1-x) = (x)_d \mathcal{I}(\mathcal{Z}) \qquad 0(1)$$

2025-11-A6

$a = \frac{\sqrt{6}+2}{\sqrt{6}-2}$ とし, a の小数部分を b とする.

- (1) a の分母を有理化せよ.
- (2) b の値を求めよ. また, $b^2 + 8b$ の値を求めよ.
- (3) $a^2 - b^2 - a + b$ の値を求めよ. また, $(b+2)(b+3)(b+5)(b+6)$ の値を求めよ.

$$(1) 5 + 2\sqrt{6} \qquad (2) 2\sqrt{6} - 4, \qquad b^2 + 8b = 8 \qquad (3) a^2 - b^2 - a + b = 36\sqrt{6}, \qquad (b + 2)(b + 3)(b + 4)(b + 5)(b + 6) = 460$$

2025-11-A7

箱の中に、 $1, 1, 2, 2, 2, 2$ の 6 枚のカードが入っている。この箱から 2 枚のカードを同時に取り出し、取り出したカードに書かれた 2 つの数を記録してから元に戻す試行を 2 回行う。1 回目に記録した 2 つの数の和を a 、2 回目に記録した 2 つの数の和を b とし、 $X = a \times b$ とする。

- (1) $a = 2$ である確率を求めよ。また、 $a = 3$ である確率を求めよ。
- (2) $X = 4$ である確率を求めよ。また、 $X = 8$ である確率を求めよ。
- (3) $X > 8$ であるとき、 $a > b$ である条件付き確率を求めよ。☆

- (1) $\frac{1}{15}$, $\frac{15}{8}$
- (2) $\frac{1}{225}$, $\frac{75}{4}$
- (3) $\frac{12}{49}$

2025-11-B2

[1] 実数 x に関する条件 p, q を次のように定める. ただし, a は正の定数とする.

$$p: x^2 < a^2 \quad \dots\dots ①$$

$$q: x < a^2$$

(1) $a = 3$ のとき, 不等式①を解け.

(2) p が q であるための十分条件であるような a の値の範囲を求めよ.

[2] 次の太郎さんと花子さんの会話を読んで, 以下の問いに答えよ.

太郎: 三角形の線分の長さや角の大きさを求めるには

「正弦定理や余弦定理を利用する」 $\dots\dots ①$

こと以外に別の方法はないのかな.

花子: ①のように解くだけでなく

「三角形の面積を 2 通りに表す」 $\dots\dots ②$

ことで, 線分の長さや角の大きさを求めることができる場合があるよ.

$AB = \sqrt{2}$, $BC = \sqrt{10}$, $CA = 2$ である $\triangle ABC$ を例にして考えてみよう.

太郎: $\angle A$ の大きさを求めるなら, ①の方法で余弦定理を用いればいいね.

$$\cos A = \boxed{\text{(ア)}} \text{ より, } A = \boxed{\text{(イ)}} \text{ と求めることができるね.}$$

花子: 次に, $\angle A$ の三等分線と辺 BC の 2 つの交点のうち, B に近い方を D とするとき, 線分 AD の長さを求めてみよう. これは②の方法で解けるよ.

太郎: $\triangle ABC$ の面積を 2 通りに表してみればいいのか. まず, $A = \boxed{\text{(イ)}}$ である

ことから, $\triangle ABC$ の面積を S とすると $S = \boxed{\text{(ウ)}}$ と求められるね.

花子: 次に, 線分 AD の長さを x において $\triangle ABC$ の面積を x を用いて表して, これを S と比べれば, 線分 AD の長さ x を求めることができるね.

(1) $\boxed{\text{(ア)}}$ に当てはまる数を答えよ. また, $\boxed{\text{(イ)}}$ に当てはまるものを, 次の 1 ~ 6 のうちから一つ選び, 番号で答えよ.

1 30°

2 45°

3 60°

4 120°

5 135°

6 150°

(2) (i) $\boxed{\text{(ウ)}}$ に当てはまる数を答えよ.

(ii) 線分 AD の長さを求めよ.

$$\frac{\mathfrak{E}}{2}(\mathfrak{H}) \qquad \mathfrak{I}(\mathfrak{I})(\mathfrak{Z}) \qquad \mathfrak{G}(\mathscr{V}) \qquad \frac{\mathfrak{Z}}{\mathfrak{Z}^\lambda}-(\angle)(\mathfrak{I})(\mathfrak{Z}) \qquad \mathfrak{v} \succ \mathfrak{I}(\mathfrak{Z}) \qquad \mathfrak{E} > x > \mathfrak{E}-(\mathfrak{I})[\mathfrak{I}]$$

2025-11-B3

2つの多項式 $P(x) = x^3 - ax^2 + 11x - 6$ と $Q(x) = (x-2)(x+1)$ があり, $P(2) = 0$ である. ただし, a は実数の定数とする.

- (1) a の値を求めよ. また, 方程式 $P(x) = 0$ を解け.
- (2) k は実数の定数とする. 方程式 $P(x) + kQ(x) = 0 \cdots \textcircled{1}$ の解がすべて実数であるような k の値の範囲を求めよ.
- (3) (2) のとき, 方程式 $\textcircled{1}$ の3つの実数解を α, β, γ とする.

$$\alpha + \beta + \gamma + |\alpha| + |\beta| + |\gamma| = 16$$

であるとき, k の値を求めよ. また, このとき方程式 $\textcircled{1}$ を解け. ☆

$$(1) v = 6, \quad x = 1, 2, 3 \qquad (2) h \leq 6 - 4\sqrt{2}, 6 + 4\sqrt{2} \leq h \qquad (3) h = -2, \quad x = 2, 3 \mp 2\sqrt{2}$$

2025-11-B4

座標平面上に 2 点 $A(4, 0)$, $B(0, 4)$ がある. 線分 AB の中点を M とし, 2 点 A, B を直径の両端とする円を C とする. また, 直線 $l: y = x + 2$ があり, 円 C と直線 l の 2 つの交点を D, E とする.

- (1) 点 M の座標を求めよ. また, 線分 AB の長さを求めよ.
- (2) 円 C の方程式を求めよ. また, 線分 DE の長さを求めよ. ☆
- (3) 点 $F(6, 2)$ とし, 円 C 上に点 Q をとり, 線分 QF の中点を P とする. 点 Q が円 C 上を動くとき, 点 P の描く図形の方程式を求めよ. また, このとき, $\triangle DEP$ の面積の最大値を求めよ. ☆

$$(1)M(2,2), AB=4\sqrt{2} \qquad (2)C(x-2)_2^{(y)}+_{2}(4-x)(3) \qquad ED=2\sqrt{6} \qquad (3)(x-4)_2^{(y)}+_{2}(2-y)=2, \quad 6\sqrt{3}$$

2025-11-B5

$t = \sin \theta - \cos \theta$ がある.

- (1) $\sin \theta \cos \theta$ を t を用いて表せ.
- (2) t を $t = r \sin(\theta + \alpha)$ ($r > 0, -\pi \leq \alpha < \pi$) の形で表せ. また, $0 \leq \theta < 2\pi$ のとき, t のとり得る値の範囲を求めよ.
- (3) $0 \leq \theta < 2\pi$ とする. 関数 $y = 2(\sin \theta - \cos \theta) - 2 \sin \theta \cos \theta + 3$ のとり得る値の範囲を求めよ. また, $y = a$ を満たす θ の値がちょうど 4 個となるような定数 a の値の範囲を求めよ.

$$\frac{z}{\varepsilon^{t-1}} = \theta \cos \theta \operatorname{erf}(\frac{1}{\varepsilon}) \quad \operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2} dt \quad \operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2} dt \quad \operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2} dt$$

2025-11-B6

関数 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 12x + 1$ があり, $f'(3) = 12$ を満たしている. ただし, a は定数とする.

- (1) a の値を求めよ.
- (2) 関数 $f(x)$ の極大値, 極小値をそれぞれ求めよ. また, 関数 $f(x)$ の極大値を p とすると, $f(x) = p$ を満たす x の値を求めよ.
- (3) k を正の定数とする. $0 \leq x \leq k$ における関数 $f(x)$ の最大値を M とする. $M = 10k$ のとき, k の値を求めよ.

$$(1) v = 3 \qquad (2) \text{ (極大値) } 6, \quad \text{ (極小値) } 5, \quad x = 1, \frac{7}{2} \qquad (3) k = \frac{7}{1}, \quad 2 + \sqrt{5}$$

2025-11-B7

等差数列 $\{a_n\}$ があり, $a_1 = 1, a_2 + a_3 = 14$ を満たしている. また, 等比数列 $\{b_n\}$ があり, 公比は 1 より大きく, $b_2 = 4, b_1 + b_2 + b_3 = 14$ を満たしている.

- (1) 数列 $\{a_n\}$ の一般項 a_n を n を用いて表せ.
- (2) 数列 $\{b_n\}$ の一般項 b_n を n を用いて表せ.
- (3) $a_n < 100$ を満たす最大の自然数 n を N とする. N の値を求めよ. また, $c_n = b_n + 1$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) とし, 数列 $\{a_n\}$ の項のうち, 数列 $\{c_n\}$ の項を除いて小さいものから順に並べた数列を $\{d_n\}$ とする. $\sum_{k=1}^N d_k$ を求めよ.

$$(1) a_n = 4n - 3 \qquad (2) b_n = 2^n \qquad (3) N = 25, \quad \sum_{k=1}^N d_k = 1641$$

2025-11-B8

平行四辺形 $OACB$ があり、辺 OA を三等分する点を O に近い方から順に D, E とし、辺 AC の中点を F とする。また、 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$ とおく。

- (1) $\overrightarrow{OE}$ を $\vec{a}$ を用いて表せ。また、 $\overrightarrow{BE}$ を $\vec{a}, \vec{b}$ を用いて表せ。
- (2) 直線 BE 上に点 P をとり、 $\overrightarrow{BP} = s\overrightarrow{BE}$ (s は実数) とおく。 $\overrightarrow{OP}$ を $\vec{a}, \vec{b}, s$ を用いて表せ。さらに、点 P が直線 DF 上にあるとき、 s の値を求めよ。
- (3) (2) の点 P が直線 DF 上にあるとする。また、 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 2$, 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$ とし、さらに、点 P から直線 OB に垂線を引き、直線 OB との交点を H とする。 $\overrightarrow{PH}$ を $\vec{a}, \vec{b}$ を用いて表せ。また、このとき、 $|\overrightarrow{PH}|$ を求めよ。

$$\frac{6}{\sqrt{10}}=|\overleftarrow{HD}|,\,\overleftarrow{q}^{\frac{81}{5}}+\overleftarrow{v}^{\frac{6}{5}}-\overleftarrow{HD}(\mathfrak{E})\quad\frac{9}{5}=s,\,\overleftarrow{q}(s-1)+\overleftarrow{v}s^{\frac{3}{2}}=\overleftarrow{DO}(2)\quad\overleftarrow{q}-\overleftarrow{v}^{\frac{3}{2}}=\overleftarrow{HB},\,\overleftarrow{v}^{\frac{3}{2}}=\overleftarrow{HO}(1)$$

2026-1-A1

3つの不等式

$$2x + 7 \geq 3x + 4 \cdots \textcircled{1}$$

$$(\sqrt{2} + 1)x > -1 \cdots \textcircled{2}$$

$$\left| x - \frac{1}{2} \right| \leq k \cdots \textcircled{3}$$

がある。ただし、 k は正の定数である。

- (1) 不等式①を解け。また、不等式①、②を同時に満たす整数 x の個数を求めよ。
- (2) 不等式①、②、③を同時に満たす整数 x がちょうど 3 個となるような k の値の範囲を求めよ。

2026-1-A2 m, n を自然数とする. m, n に関する 3 つの条件 p, q, r を次のように定める.

$p: m, n$ はともに偶数

$q: 3mn$ は偶数

$r: m + 3n$ は偶数

条件 p, q の否定をそれぞれ $\bar{p}, \bar{q}$ で表す.

太郎さんと花子さんがこれらの条件について話している.

太郎: 命題「 $p \implies q$ 」は真だよな.

花子: そうだね. 命題「 $q \implies p$ 」はどうかな.

太郎: うーん, 偽だと思うけど, どうだろう.

花子: r についても考えてみよう.

太郎: p であることは r であるための (ア) ね.

花子: r であることは $\bar{q}$ であるための (イ) ね.

- (1) (i) 会話文中の下線部分について, 命題「 $q \implies p$ 」の反例を, 次の 1 ~ 5 のうちから 2 つ選び, 番号で答えよ.

1 $m = 1, n = 1$

2 $m = 2, n = 1$

3 $m = 2, n = 2$

4 $m = 4, n = 3$

5 $m = 4, n = 4$

- (ii) (ア), (イ) に当てはまるものを, 次の 1 ~ 4 のうちから 1 つずつ選び, 番号で答えよ. ただし, 同じものを繰り返し選んでもよい.

1 必要十分条件である

2 必要条件であるが十分条件ではない

3 十分条件であるが必要条件ではない

4 必要条件でも十分条件でもない

花子: 命題「 $p \implies q$ 」が真ならば, 命題「 $\bar{q} \implies \bar{p}$ 」も真だよな.

太郎: なぜそうに言えるのかな.

花子: もとの命題とその対偶は真偽が一致するからだよ.

太郎: 次の 問題 を考えてみよう.

問題 n を自然数とする. 命題 P 「 $n^2 + 2$ が 3 の倍数ならば, n は 3 の倍数でない」の対偶を述べよ. また, この対偶が真であることを示すことによって, 命題 P が真であることを証明せよ.

- (2) 問題 を解け.

2026-1-A3

2 次関数 $f(x) = x^2 - 2ax + 2a$ がある．ただし， a は正の定数とする．

- (1) $y = f(x)$ のグラフの頂点の座標を a を用いて表せ．
- (2) $y = f(x)$ のグラフが x 軸と共有点をもたないような a の値の範囲を求めよ．
- (3) a の値の範囲を (2) で求めたものとする． $f(-2a) = f(a+3)$ となるような a の値を求めよ．また， $-2a \leq x \leq a+3$ における $f(x)$ の最大値を M ，最小値を m とする． $M - m = 16$ となるような a の値を求めよ．

2026-1-A4

円 K に内接する四角形 $ABCD$ があり, $AB = AD, BC = 6, BD = 3\sqrt{7}, \angle BAD = 120^\circ$ である.

- (1) 円 K の半径を求めよ.
- (2) 辺 AB の長さを求めよ. また, 辺 CD の長さを求めよ.
- (3) 線分 BE が円 K の直径となるように点 E をとり, 辺 CD と直線 BE の交点を F とする. 線分 CF の長さを求めよ.

2026-1-A5

$P = |3x + 1|, Q = |2x + 5|$ がある.

- (1) $x = -1$ のとき, P の値を求めよ. また, $x = -\sqrt{7}$ のとき, Q の値を求めよ.
- (2) 方程式 $P = 2$ を解け. また, $x > 0$ のとき, 方程式 $P = Q$ を解け.
- (3) 方程式 $P + 2Q = 8$ を解け.

2026-1-A6

座標平面上において、円 $K_1 : x^2 + y^2 - 4x + 2y - 20 = 0$ と直線 $l : 3x - 4y + a = 0$ が接している。また、円 K_1 の中心を A 、直線 l と x 軸の交点を B とする。ただし、 a は正の定数である。

- (1) 点 A の座標と円 K_1 の半径を求めよ。
- (2) a の値を求めよ。また、点 B の座標を求めよ。
- (3) 円 K_1 と直線 l の接点を C とし、3 点 A, B, C を通る円を K_2 とする。円 K_2 の中心の座標と半径を求めよ。また、点 P が円 K_2 上を動くとき、四角形 $ACBP$ の面積の最大値を求めよ。

2026-1-A7

α は第 4 象限の角であり, $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ である. また, θ の関数

$$y = 3 \sin(\theta - 2\alpha) + \sin \theta \cdots \textcircled{1}$$

がある.

- (1) $\cos \alpha$ の値を求めよ. また, $\sin 2\alpha$ の値を求めよ.
- (2) 関数①を $\sin \theta, \cos \theta$ を用いて表せ.
- (3) $0 \leq \theta \leq \pi$ のとき, 関数①の最大値と最小値を求めよ.

2026-1-A8

1 枚の硬貨を 6 回投げる.

- (1) 6 回表が出る確率を求めよ. また, 4 回表, 2 回裏が出る確率を求めよ.
- (2) 5 回以上表が連続して出る確率を求めよ.
- (3) 4 回だけ表が連続して出る確率を求めよ. また, 4 回だけ表が連続して出たとき, 1 回目に表が出ている条件付き確率を求めよ.

2026-1-B1

2つの多項式 $f(x) = x^3 - x^2 + 2x + 5$, $g(x) = x^2 - 2x + 3$ がある. また, 方程式 $g(x) = 0$ の2つの解を α, β とする.

- (1) $\alpha + \beta, \alpha\beta$ の値をそれぞれ求めよ. また, $f(x)$ を $g(x)$ で割ったときの商と余りを求めよ.
- (2) $\alpha^2 + \beta^2$ の値を求めよ. また, $\{f(\alpha)\}^2 + \{f(\beta)\}^2$ の値を求めよ.

2026-1-B2 三角関数の学習を終えた太郎さんと花子さんは、先生に次の問題 A を与えられた。

問題 A a を定数とする。 θ についての方程式 $\sin \theta + a \sin^2 \theta = 0$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) …… ①
があり、1 つの解が $\frac{\pi}{6}$ である。 a の値を求めよ。 また、方程式①の他の解をすべて求めよ。

2 人は次のように話している。

太郎：まず、方程式①は $\sin \theta(1 + a \sin \theta) = 0$ と変形できるから、 $\sin \theta = 0$ または $1 + a \sin \theta = 0$ のときに分けることができるね。

花子：そうだね。 $\sin \theta = 0$ を満たす θ の値に $\frac{\pi}{6}$ は含まれないから、 $1 + a \sin \theta = 0$ に $\theta = \frac{\pi}{6}$ を代入すると、 a の値がわかりそうだね。

太郎：なるほど。 それなら解けるかもしれないね。

(1) 次の (ア) , (イ) , (ウ) に当てはまる最も適当な数を答えよ。

$\sin \frac{\pi}{6}$ の値は (ア) であるから、 $1 + a \sin \theta = 0$ に $\theta = \frac{\pi}{6}$ を代入して、 $a =$ (イ) がわかる。
したがって、方程式①の他の解をすべて求めると、 $\theta =$ (ウ) である。

先生：次の問題 B も解いてみましょう。

問題 B b を定数とする。 θ についての方程式 $\sin \theta + b \sin 2\theta = 0$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) …… ②
があり、1 つの解が $\frac{2}{3}\pi$ である。 b の値を求めよ。 また、方程式②の他の解をすべて求めよ。

(2) 問題 B を解け。

2026-1-B3

1 枚の硬貨を 6 回投げる.

- (1) 6 回表が出る確率を求めよ. また, 4 回表, 2 回裏が出る確率を求めよ.
- (2) 5 回以上表が連続して出る確率を求めよ.
- (3) 4 回だけ表が連続して出る確率を求めよ. また, 4 回だけ表が連続して出たとき, 1 回目に表が出ている条件付き確率を求めよ.

2026-1-B4

座標平面上に、円 $K : x^2 + y^2 = 5$ があり、円 K 上に x 座標が 1 で、 y 座標が正である点 A がある。また、点 A における円 K の接線を l_1 とする。

- (1) 点 A の座標を求めよ。また、接線 l_1 の方程式を求めよ。
- (2) 接線 l_1 上に x 座標が 2 である点 B をとる。点 B から円 K に引いた 2 本の接線のうち、 l_1 と異なる接線を l_2 とし、接線 l_2 と円 K の接点を C とする。このとき、接線 l_2 の方程式を求めよ。また、接点 C の座標を求めよ。
- (3) (2) のとき、 $\triangle ABC$ の周および内部を表す領域を D とする。 x 軸、 y 軸ともに接し、さらに、領域 D と共有点をもつ円の半径を r とする。このとき、 r の最小値とそのときの円と領域 D の共有点の座標を求めよ。

2026-1-B5

1 より小さい正の数からなる数列 $\{a_n\}$ があり, 次のように群に分かれている.

$$\{a_n\} := \frac{1}{6}, \frac{5}{6}, | \frac{1}{12}, \frac{5}{12}, \frac{7}{12}, \frac{11}{12}, | \frac{1}{18}, \frac{5}{18}, \frac{7}{18}, \frac{11}{18}, \frac{13}{18}, \frac{17}{18}, | \frac{1}{24}, \dots$$

第 k 群には, 分母が $6k$ で, 分子が 6 で割ると 1 または 5 余るような $6k$ 未満の自然数であるすべての分数が小さい順に並んでいる ($k = 1, 2, 3, \dots$). ただし, 各項は約分されていないものとする.

- (1) 第 4 群に含まれる項数, 項の総和をそれぞれ求めよ.
- (2) 第 k 群に含まれる項数, 項の総和をそれぞれ k を用いて表せ.
- (3) a_{1000} は第何群に含まれるか答えよ. また,

$$\sum_{k=1}^{1000} a_k$$

を求めよ.

2026-1-B6

1 辺の長さが 1 の正四面体 $OABC$ があり、辺 AB を $3:1$ に内分する点を D 、辺 OC を $1:3$ に内分する点を E とし、線分 DE の中点を M とする。また、 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$ とする。

- (1) $\overrightarrow{OD}$ を $\vec{a}, \vec{b}$ を用いて表せ。また、 $\overrightarrow{OM}$ を $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ を用いて表せ。
- (2) $\overrightarrow{AP} = k\overrightarrow{AM}$ (k は実数) となる点 P をとる。 $\overrightarrow{OP}$ を $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, k$ を用いて表せ。また、点 P が平面 OBC 上にあるとき、 k の値を求めよ。
- (3) (2) のとき、点 P から直線 OA に引いた垂線と直線 OA の交点を H とする。 $\overrightarrow{OH}$ を $\vec{a}$ を用いて表せ。

2026-1-B7

a, b を実数の定数とし, $a > 2$ とする. 3 次関数 $f(x) = 2x^3 - 3(a+2)x^2 + bx$ があり, $f'(2) = 0$ を満たしている.

- (1) b を a を用いて表せ.
- (2) $f(x)$ の極大値と極小値を a を用いて表せ.
- (3) $0 \leq x \leq 4$ における $f(x)$ の最大値を M とする. M を求めよ.

2026-1-B8

実数 x, y があり, 等式 $\log_2 y = 2\log_4(1-x) + 1 \cdots \textcircled{1}$ を満たしている.

- (1) $x = -3$ のとき, 等式 $\textcircled{1}$ を満たす y の値を求めよ.
- (2) 等式 $\textcircled{1}$ が成り立つとき, x のとり得る値の範囲を求めよ. また, y を x を用いて表せ.
- (3) k を実数の定数とする. 等式 $\textcircled{1}$ と等式 $2^{-y+3} - 3 \cdot 2^x = k$ をともに満たす x と y の値の組がちょうど 2 組存在するような k の値の範囲を求めよ.